

Semana 7**Actividad orientadora 9****2.6 Meninges y vasos encefálicos y espinales.****Introducción.**

No sería posible la integridad morfofuncional del sistema nervioso, y sobre todo de su porción central, si el mismo no estuviera dotado de un sistema arterial que asegure el suministro de oxígeno y sustancias nutritivas al tejido nervioso, y de un sistema venoso para la eliminación de sustancias de desecho; al mismo tiempo de un sistema de membranas que garantiza su protección física en el interior de la cavidad craneal y del canal vertebral.

Las meninges son estructuras membranosas que se encuentran envolviendo las distintas partes del sistema nervioso central, participando en su fijación, protección y nutrición. Las mismas se subdividen en espinales y encefálicas, pero en realidad tienen continuidad morfológica por lo que su estudio debe realizarse de conjunto.

Las alteraciones de distintos tipos en estas estructuras afectan de una u otra forma al tejido y sistema nervioso en su conjunto; particularmente las relacionadas con los vasos arteriales, las que tienen una incidencia importante en la morbilidad y la mortalidad de la población adulta. Su estudio como parte del sistema nervioso es una necesidad para la formación médica.

Es también de gran importancia para la práctica profesional conocer que existen sustancias capaces de llegar hasta el tejido nervioso, atravesando la barrera hematoencefálica, lo que debe tenerse en cuenta al realizar indicaciones terapéuticas.

Objetivos:

1. Describir las características morfofuncionales de las meninges espinales y encefálicas, haciendo énfasis en sus diferencias y los espacios intermeníngeos, utilizando la bibliografía básica y complementaria, la galería de imágenes anatómicas, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir las características morfofuncionales del sistema ventricular del sistema nervioso central haciendo énfasis en la formación, circulación y la reabsorción del líquido cerebroespinal, utilizando la bibliografía básica y complementaria, la galería de imágenes anatómicas, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar las características morfofuncionales de la barrera hematoencefálica, destacando su importancia para la protección de las estructuras del sistema nervioso

- central, mediante el empleo de esquemas y fotomicrografías, vinculándolas a situaciones problemáticas, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Describir la irrigación del sistema nervioso central, teniendo en cuenta los principales sistemas vasculares y su territorio de distribución; utilizando la bibliografía básica y complementaria, la galería de imágenes anatómicas, en función de la formación del médico integral comunitario.
 5. Explicar las malformaciones congénitas del encéfalo a partir de los defectos del desarrollo que le dieron origen, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

2.6 Meninges y vasos encefálicos y espinales. Meninges. Espacios intermeningeos. Barrera hematoencefálica. Componentes e importancia funcional. Sistema ventricular. Circulación del líquido cerebro espinal. Sistema vertebro basilar y carotídeo. Círculo arterial del cerebro. Arterias cerebrales. Principales malformaciones del encéfalo.

Orientaciones de contenido.

Existen diferentes estructuras que dan protección al sistema nervioso como son: los huesos del cráneo, ya estudiados en Morfofisiología Humana I, las meninges, la barrera hematoencefálica y el líquido cerebro espinal que serán objeto de estudio en este tema por su gran importancia.

Al iniciar el estudio de las meninges es importante buscar información teórica en y en la sección de Meninges y Vascularización de la [página Web de Anatomía II](#) que aparece en tu CD, fíjate que en este material faltan las descripciones de algunas expansiones de la duramadre, así como la descripción de la piamadre; por lo que te orientamos revisar el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica para completar estos aspectos y profundizar en el tema en sentido general. También puedes utilizar el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#) páginas de la 393 a la 397.

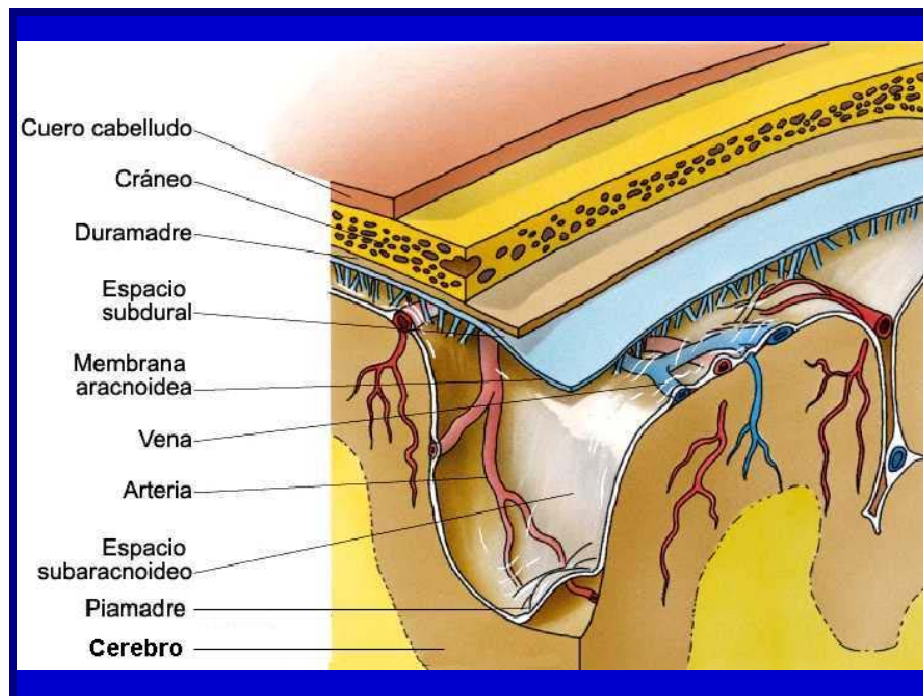
- Para el estudio de las meninges y vasos espinales revisa la [página Web de Anatomía II](#) y el CD de Neuroanatomía Clínica, analiza las [figuras 793 y 794 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- En el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica podrás ver fotografías de la duramadre y aracnoides encefálicas in situ, así como el trayecto de los principales senos venosos.

- Fíjate en la situación y relaciones de las meninges y los vasos con el canal vertebral y la médula espinal. Identifícalas de la superficie a la profundidad. Observa que el espacio que queda entre la duramadre y el canal vertebral no existe en la cavidad craneal porque la duramadre se adhiere directamente a la superficie ósea.
- Observa en las mismas figuras los espacios existentes entre la duramadre y la aracnoides y entre ésta y la piamadre.
- Precisa las características particulares de la piamadre y su relación con la médula espinal.
- Para el estudio de las características morfofuncionales de las meninges encefálicas busca información teórica en la [página Web de Anatomía II](#) y en el CD de Neuroanatomía Clínica.
- Observa la [figura 802 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD y precisa la situación y relaciones de cada una de ellas con el encéfalo y los huesos del cráneo. Identifíquelas de la superficie a la profundidad. Fíjate en la localización de las granulaciones aracnoideas en el interior de los senos venosos.
- Observa detenidamente la relación de la duramadre con los huesos del cráneo y responde estas preguntas: ¿Existen diferencias con respecto al nivel espinal? ¿Por qué?
- Trabaja con la [figura 796 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD e identifica las expansiones de la duramadre; hoz del cerebro, hoz del cerebelo, tienda del cerebelo y diafragma de la silla turca, de las mismas puntualiza su situación y principales rasgos morfológicos.
- En las [figuras 796 y 797 de la galería de imágenes anatómicas](#) identifica los senos venosos de la duramadre, teniendo en cuenta que los mismos son particularidades de la duramadre encefálica como desdoblamientos de la misma en forma de conductos colectores de sangre de retorno hacia el sistema de la vena yugular interna; puntualiza la situación, número y desembocadura de cada uno.
- Observa en las [figuras 799 y 802 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, las características de la aracnoides e identifica los espacios que la separan de la duramadre y de la piamadre, fíjate que estos espacios se nombran igual que los de la médula espinal y tienen continuidad anatómica excepto el espacio epidural que no existe a nivel encefálico. Presta atención a las dilataciones existentes en determinados lugares del espacio subaracnoideo e identifícalas.

- Puntualiza el concepto de granulación o vellosidad, con ayuda de la [figura 802 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.
- Observa en la [figura 802 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, la disposición de la piamadre y describe sus características particulares en relación con el encéfalo.
- Identifica por cuál de los espacios intermeníngeos circula el líquido cerebroespinal. Fíjate que este espacio por debajo del nivel de LII se dilata formando la cisterna terminal; de gran significación médica para la realización de la punción lumbar.
- Compara las meninges espinales y encefálicas teniendo en cuenta el número y posición que ocupan con respecto a la superficie, presencia de tabiques, senos venosos, trabéculas, granulaciones y espacios intermeníngeos existentes.

Para el estudio de las características microscópicas de las meninges debes tener en cuenta su disposición y el tejido básico que las constituyen, vinculándolo con las funciones que éstas desempeñan.

- En la figura que se te muestra analiza la disposición de cada una de las meninges, puedes utilizar también las [figuras 28 y 29](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.



- Busca en tu libro de texto Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9, página 169 y figura 9-24, en el [Material complementario sobre Sistema nervioso central](#) y en el [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 lo orientado al respecto.

Para tu práctica profesional te será de gran importancia conocer a la hora de hacer las indicaciones terapéuticas a un paciente con una determinada afección neurológica que requiera de tratamiento medicamentoso, cuál o cuáles medicamentos son capaces de llegar hasta el tejido nervioso localizado en la masa encefálica, debido a que este medicamento debe atravesar la **Barrera hematoencefálica**, que como su nombre lo indica se localiza entre el tejido nervioso y la sangre. De ella precisa.

- Concepto.
- Componentes.
- Funciones.
- Importancia.

Puedes auxiliarte de la figura 9-25 de tu libro de texto y de la figura 11-32 del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas 302 y 315. Revisa lo relacionado con los astrocitos y su participación como componente de esta estructura en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición página 302, figura 11-19 y del [Material complementario sistema nervioso central](#) que aparece en tu CD.

Para el estudio de las características morfofuncionales de los vasos encefálicos buscar información teórica en el libro de texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#) páginas de la 397 a la 399.

- y en la [página Web de Anatomía II](#) que aparece en tu CD, fíjate que allí no encontrarás la descripción de la arteria cerebral media; además debes revisar el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica donde encontrarás información en texto e imágenes de distintos vasos encefálicos, incluida la arteria cerebral media. Recuerda que esta arteria aún cuando no participa en la formación del círculo arterial, es importante su localización dado su extenso territorio de distribución encefálica.
- Identifica en la [figura 798 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD el círculo arterial del cerebro y los distintos troncos arteriales que intervienen en su formación (arterias cerebrales anteriores y posteriores, arterias comunicantes anterior y posteriores).

- Realiza un esquema del círculo arterial cerebral y señala cada una de las arterias que lo componen.
- Presta atención a la [figura 799 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD para observar la distribución de las arterias cerebrales anterior y posterior por la cara medial del cerebro.
- Realiza un cuadro sinóptico que contenga el origen de cada arteria cerebral, su trayecto y sus territorios de distribución.

Después de haber estudiado las estructuras que conforman el sistema nervioso central, te habrás dado cuenta que a lo largo de toda esta porción del sistema nervioso existen una serie de cavidades que conforman todo un sistema ventricular por donde circula el líquido cerebro espinal. Para tener un concepto integral de este sistema y sus características morfofuncionales busca información teórica en el libro de texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#) páginas de la 389 a la 394, así como en la [página Web de Anatomía II](#) y auxiliarte de las figuras de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD. Además puedes revisar el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica para complementar tus conocimientos sobre este tema.

- Observa las [figuras 746 y 748 galería de imágenes anatómicas](#) (vistas lateral y superior respectivamente) que aparecen en tu CD y analiza la constitución del sistema ventricular. Fíjate que el mismo representa la luz del tubo neural que se transformó en las cavidades de las vesículas cerebrales, precisa el nombre de cada cavidad y a qué porción del encéfalo corresponde. Una vez precisadas las particularidades del sistema ventricular te recomendamos observar la [figura 749](#) que se corresponde con una imagen de un ventrículograma.
- Define con tus palabras a que se denomina sistema ventricular.
- En las [figuras 746 y 748 de la galería de imágenes anatómicas](#) observa los ventrículos laterales, que como ya conoces, constituyen las cavidades del telencéfalo, fíjate en sus porciones y en la [figura 764](#) de la misma galería puedes rememorar la constitución de sus paredes y comunicaciones.
- Auxiliándote de las [figuras 758, 759, 760, 761, 762 y 763 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD puedes identificar el III ventrículo como cavidad del diencefalo. Observa la situación del mismo entre las caras mediales de ambos tálamos

ópticos. Puedes auxiliarte de las fotografías de piezas reales que están en el CD de Neuroanatomía Clínica.

- Para rememorar las características morfológicas del IV ventrículo observa en las [figuras 764 y 769 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD las estructuras que constituyen el techo del IV ventrículo y en la [figura 770](#) la constitución de su piso.
- Fíjate detenidamente en la [figura 764 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD y observa las características de la cavidad del mesencéfalo como única comunicación entre el III y IV ventrículo.
- Es importante que analices además las comunicaciones que se establecen entre las distintas cavidades ventriculares y de éstas con el espacio subaracnoideo.

El líquido cerebroespinal da protección al sistema nervioso central, el mismo es producido en su mayor cantidad por los plexos coroideos que son plegamientos del revestimiento endimario, alojan numerosos capilares sanguíneos fenestrados y están revestidos por células endimarias cúbicas que presentan microvellosidades en su superficie apical especializadas en el transporte de iones. Estos plexos están localizados en los ventrículos laterales, en el tercer y cuarto ventrículos. Las vellosidades aracnoideas ubicadas en el espacio subaracnoideo participan en la resorción del líquido cerebro espinal. Puedes utilizar la siguiente bibliografía para resumir el contenido:

- o [Texto Colectivo de autores cubanos, capítulo 9](#) que aparece en tu CD.
- o [Material complementario para Sistema nervioso central](#) que aparece en tu CD.
- o [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 52 página 397.
- o Texto Histología básica Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, página de la 169 a la 171.
- o Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición página de la 313 a la 315, lamina 25 páginas 313 a la 315.
- o [Material didáctico Sistema nervioso central y periférico](#) que aparece en tu CD.
- Observa en las [figuras 756, 757, 769 y 802 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, las condiciones morfológicas para la circulación del líquido cerebroespinal desde los lugares de producción (plexos coroideos) hasta los lugares donde se reabsorbe (granulaciones aracnoides).

Debido a la complejidad de su evolución embriológica, es frecuente el desarrollo anómalo del encéfalo. Estas anomalías pueden deberse a alteraciones de la morfología, de la histogenia del

tejido nervioso, o a fallos del desarrollo en estructuras asociadas como el cráneo. Los factores que originan estas malformaciones son de naturaleza genética, nutricional o ambiental.

La mayoría de las malformaciones congénitas del encéfalo, como la anencefalia y el meningoencefalocele afectan a los tejidos suprayacentes (meninges y bóveda craneal) y afortunadamente se pueden diagnosticar por ecografía prenatal y por cuantificación de la alfafetoproteína en sangre materna y en líquido amniótico.

El tamaño del cráneo se puede ver afectado en múltiples malformaciones del encéfalo, como puede ser el caso de la microcefalia donde se torna más pequeño, o contrariamente, en la hidrocefalia donde puede aumentar sus dimensiones.

- Estas malformaciones las puedes estudiar en el libro de texto Embriología Médica de Langman 9na edición, capítulo 19 en las páginas 498 a la 503, donde debes observar figuras desde la 19-35 a la 19-40. También puedes revisar el [Material complementario de Embriología Sistema Nervioso](#). Utiliza además el [sitio Web de Embriología](#) Malformaciones congénitas\Sistema nervioso\Lista de las malformaciones congénitas.

Otras malformaciones congénitas del encéfalo se deben a alteraciones de la histogenia del tejido nervioso. La histogenia anómala de la corteza cerebral puede originar defectos como la agiria, la lisencefalia, o la presencia de bandas o núcleos heterotópicos resultantes de fallos en la migración neuroblástica, que clínicamente pueden dar lugar a convulsiones y varios tipos de retraso mental.

- Estas malformaciones las puedes estudiar en el material complementario "[Bases moleculares del desarrollo](#)" y en el [sitio Web de Embriología](#) Malformaciones congénitas\Sistema nervioso\ Lista de las malformaciones congénitas, ambos materiales lo encuentras en tu CD.
- Para consolidar estos contenidos realiza un cuadro sinóptico que contenga el nombre de las malformaciones, fallo embrionario que las originan, características fundamentales y posibilidad de diagnóstico prenatal. Ejemplo:

Nombre	Fallo embrionario	Características	Diagnóstico Prenatal
Anencefalia	Cierre del tubo neural (cierre del neuroporo anterior)	Acránea, tejido cerebral expuesto, ojos saltones, no viable.	Ecografía fetal. Eleva la alfafetoproteína.

